

Synthèse finale — réplique critique de M2

Distribution Boltzmann–Pareto par auto-organisation critique : bilan

Réplique computationnelle indépendante

3 juillet 2026

Verdict exécutif. M2 a été implémenté et testé, mais la thèse « distribution Boltzmann–Pareto émergente par auto-organisation critique » n’est pas confirmée. Le modèle produit des classes fortement renouvelées et un régime démographique de taille finie sur la baseline. Il ne produit pas de corps exponentiel. Sa queue est compatible avec une pente de type Pareto sur une plage limitée, mais une log-normale tronquée a une meilleure vraisemblance dans toutes les comparaisons. La même queue apparente subsiste sans crédit, ce qui réfute le crédit comme cause nécessaire et affaiblit fortement l’interprétation SOC.

Table des matières

1	Le modèle M2 a-t-il été implémenté fidèlement ?	1
2	Quelles hypothèses sont confirmées ?	2
3	Quelles hypothèses sont infirmées ?	2
4	Le corps exponentiel apparaît-il ?	2
5	La queue de Pareto est-elle stable ?	2
6	Les classes sont-elles dynamiques ou démographiques ?	2
7	La population est-elle bornée endogènement ?	3
8	Le modèle est-il robuste sans réglage fin ?	3
9	Quelles expériences faut-il lancer ensuite ?	3
10	Livrables	3

1 Le modèle M2 a-t-il été implémenté fidèlement ?

Oui, pour les règles explicites : capital scalaire, contrats nominaux perpétuels, d_0 , choc log-normal sans drift moyen, extraction, intérêts, dépréciation réelle, marché local, faillites en cascade et naissances Poisson. L’implémentation passe 27 tests.

Les ambiguïtés ont été tranchées et documentées : service simultané prorata des intérêts, exclusion du marché des entités en défaut, liquidation séquentielle par identifiant et destruction du résiduel sans créancier. Les fractions de contrats sont fusionnées par paire avec un taux moyen pondéré. Cette compression est comptablement exacte pour des prêts nominaux perpétuels, mais perd la généalogie détaillée des fragments.

2 Quelles hypothèses sont confirmées ?

- Les classes ne sont pas des cohortes fondatrices : corrélation âge- $\log(NW)$ de 0,064 à 0,155, mortalité du top décile de 86 à 91 % entre $t = 1000$ et $t = 2000$, renouvellement presque total.
- Le couple choc multiplicatif- d_0 crée une mortalité endogène et peut ralentir fortement la croissance démographique sans capacité de charge.
- La baseline est reproductible : populations finales 1672, 1680 et 1677 pour trois seeds.
- L'utilisation d'un $x_{\min}$ commun réduit l'instabilité apparente des exposants.

3 Quelles hypothèses sont infirmées ?

- **Le corps exponentiel** : Fisk gagne pour les trois baselines et dans 35 des 36 cas de grille ; l'autre cas est log-normal. L'exponentielle perd de 61 à 80 points d'AIC sur la baseline.
- **Un même exposant pour revenu et valeur nette** : revenu 4,20–4,86 contre NW 2,54–3,05.
- **La nécessité du crédit** pour la queue et le renouvellement : l'ablation sans crédit à 2000 pas conserve ces deux signatures.
- **La robustesse sans réglage fin** : mortalité et population dépendent fortement de σ et de ε_0/w_0 .
- **Le soutien empirique à une boucle SOC du crédit** : aucune transition claire en k , pas de relation positive concentration-faillites, signatures maintenues sans crédit.

4 Le corps exponentiel apparaît-il ?

Non. Le ratio médiane/moyenne de NW est proche de $\ln 2$, mais ce résumé est trompeur : AIC/BIC et QQ-plots rejettent l'exponentielle. De plus, le drift moyen mesuré sur les survivants du corps est positif, donc la relation $T = B_0/A_0$ ne produit pas de température positive avec la convention proposée.

5 La queue de Pareto est-elle stable ?

Pas au sens requis. Les seeds 0 et 1 ont des exposants de NW assez stables, autour de 2,8–2,9. Le seed 2 passe de 2,54 à 3,05 avec $x_{\min}$ de 324 à 857. Surtout, une log-normale correctement normalisée sur $x \geq x_{\min}$ a une vraisemblance supérieure dans toutes les fenêtres et variables. La Pareto n'est donc pas identifiée face à la log-normale.

6 Les classes sont-elles dynamiques ou démographiques ?

Dynamiques au sens de mobilité de rang et de mortalité. Ce résultat est le plus solide de l'étude. Il ne prouve toutefois pas l'existence de classes sociales au sens économique : le modèle représente surtout des états de bilan sous sélection démographique.

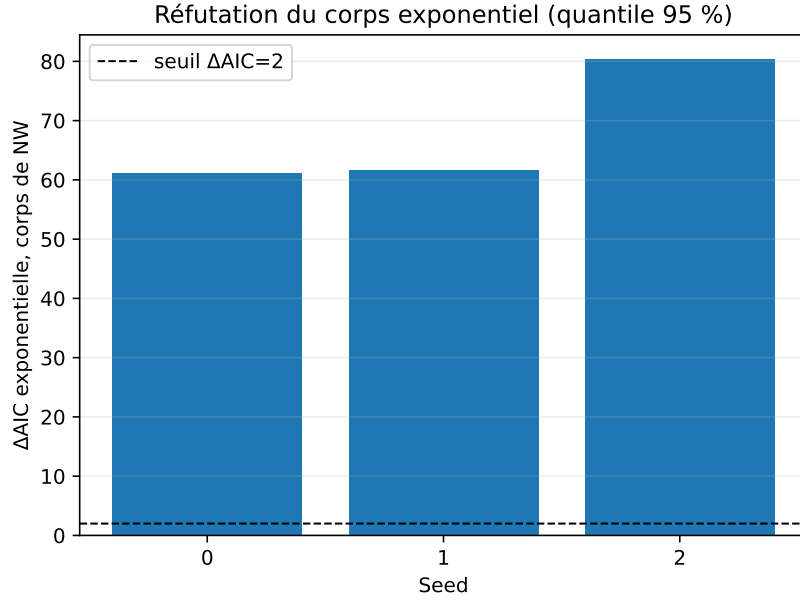


FIGURE 1 – L'exponentielle est très au-delà du seuil usuel $\Delta AIC \leq 2$ sur les trois seeds de baseline.

7 La population est-elle bornée endogènement ?

La baseline produit un quasi-plateau sans capacité artificielle, mais le bornage asymptotique n'est pas démontré : les pentes sur $[1000, 2000]$ restent positives. Le résultat n'est pas robuste sur la grille. À $\sigma = 0,15$, certaines marges de naissance donnent zéro à cinq faillites et une croissance presque linéaire.

8 Le modèle est-il robuste sans réglage fin ?

Non. La forme du corps échoue partout, et l'existence du régime démographique dépend fortement de σ et ε_0/w_0 . k a moins d'effet, mais aucune phase SOC robuste n'est identifiée.

9 Quelles expériences faut-il lancer ensuite ?

1. Prolonger baseline et ablation sans crédit à 4000–10000 pas.
2. Répéter sur trois seeds les frontières de grille, surtout $\sigma = 0,15$ et $\sigma = 0,35$.
3. Tester l'invariance temporelle avec $\delta/2$ et un horizon doublé, puis l'extensivité en λ .
4. Construire des avalanches causales séparant forçage et relaxation ; les lots actuels par pas mélangent plusieurs déclencheurs.
5. Inclure les morts dans l'estimation des incréments A_0 , B_0 .
6. Comparer Pareto, log-normale et processus de Kesten en prédiction hors échantillon.
7. Tester liquidation simultanée, moyenne de taux et règle de transfert comme variantes nommées d'un modèle ultérieur, sans recalibrer M2 après coup.

10 Livrables

- Code : `src/m2/`
- Tests : `tests/`

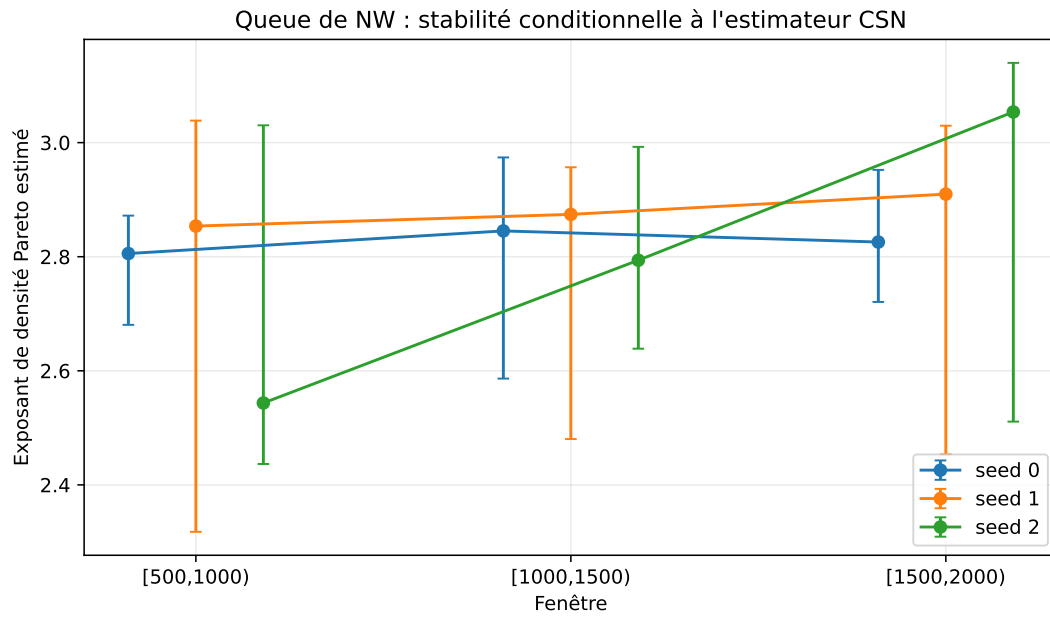


FIGURE 2 – Estimations CSN et intervalles bootstrap par blocs, par seed et fenêtre temporelle.

- Expériences : `experiments/m2/`
- Runs et artefacts : `outputs/`
- Inventaire : `reports/00_inventory.md`
- Lecture critique : `reports/01_critical_reading/main.pdf`
- Spécification : `reports/02_technical_spec/main.pdf`
- Implémentation : `reports/03_implementation_report/main.pdf`
- Validation : `reports/04_validation_report/main.pdf`
- Résultats négatifs : `reports/05_negative_results/main.pdf`
- Journal : `reports/research_log.md`

Commande de test :

```
cd /home/anatole/jupyter/m2_codex
PYTHONPATH=src /home/anatole/jupyter/.venv/bin/python3 -m unittest discover -s tests -v
```

Baseline M2 : trajectoires multi-seed

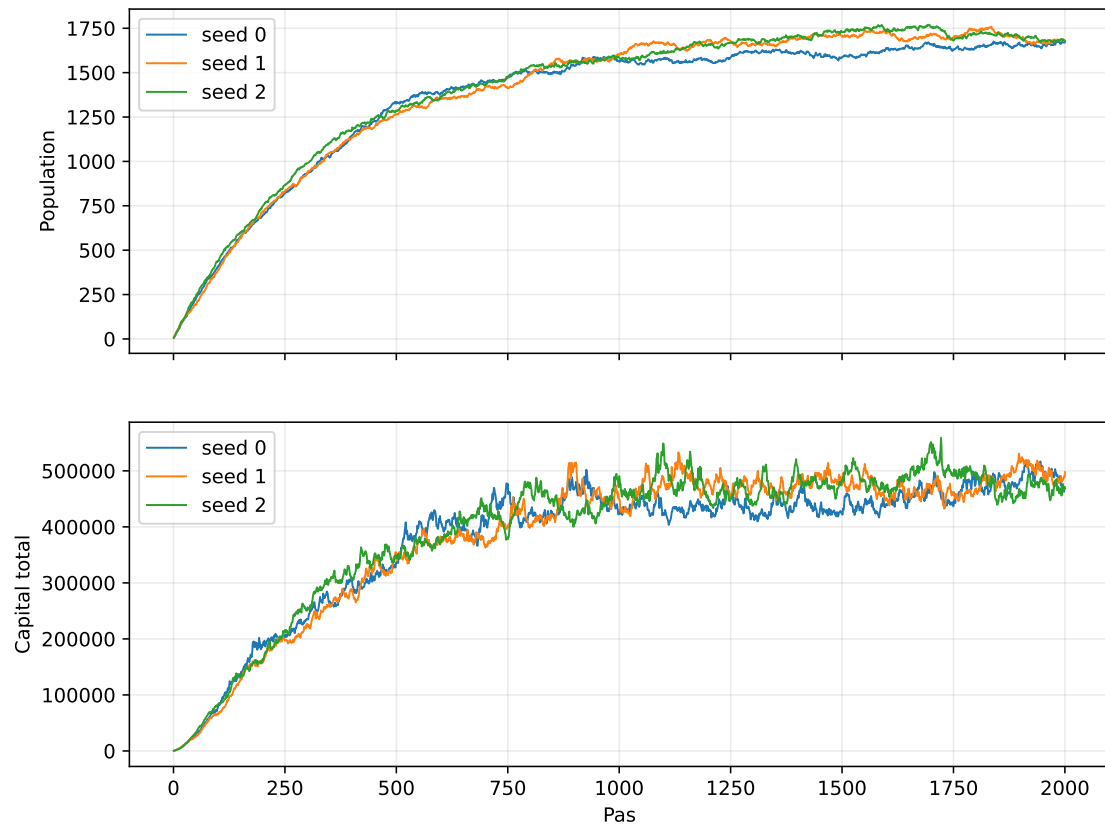


FIGURE 3 – Trajectoires de population sur trois seeds : reproductibles, en ralentissement, mais avec une dérive résiduelle positive.

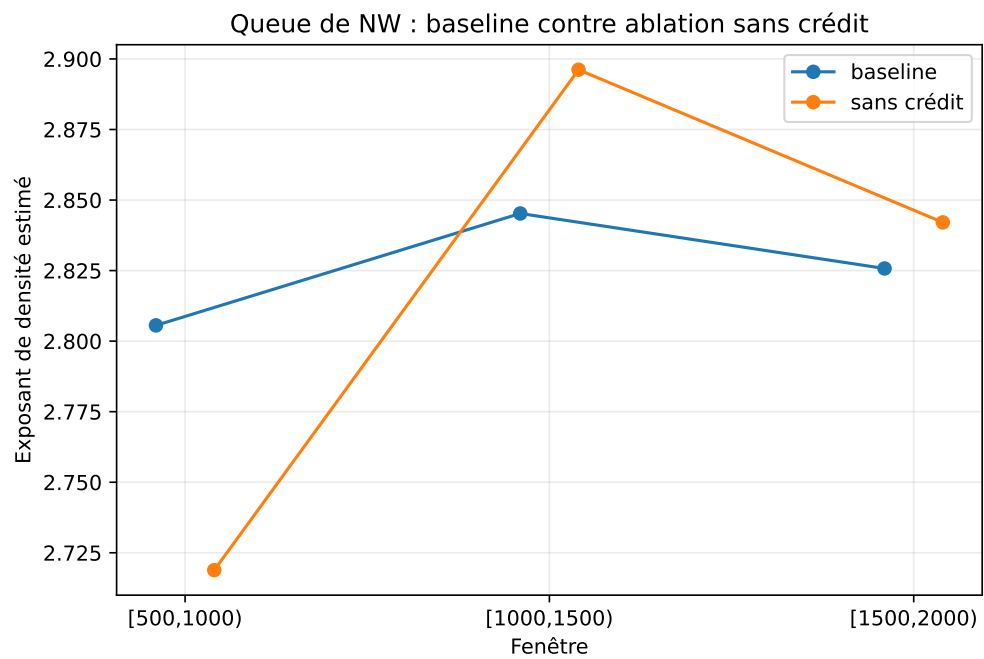


FIGURE 4 – La suppression complète du crédit ne supprime pas les exposants de queue observés : le crédit n'est pas la cause nécessaire de la signature.